

Домашнее задание № 3

Ноутбук можно скачать на [гитхабе](#)

мне в высшей степени надоело считать бесконечные производные и подставлять их в формулы, так что вот запрограммированное решение задач (четвёртую задачу даже программировать долго, не то что на бумаге решать). Теоретические задачи решались с помощью латеховских выкладок, счётные — с помощью `SymPy` (прикольная библиотека, рекомендую)

```
In [1]: import sympy as sp
        from IPython.display import Math, display
```

```
In [2]: def get_k_T(r, t):
        v = r.diff(t) # r'(t)
        a = v.diff(t) # r''(t)
        j = a.diff(t) # r'''(t)

        v_cross_a = v.cross(a)

        k = v_cross_a.norm() / (v.norm() ** 3)
        T = v_cross_a.dot(j) / (v_cross_a.norm() ** 2)

        return k, T
```

```
In [3]: # ~~~ 1.4.1 ~~~

        def task_1_4_1(r, t, title):
            k, T = get_k_T(r, t)

            print(title)

            display(r.transpose())

            print("Кривизна k:")
            display(sp.simplify(k))
            print("Крычение T:")
            display(sp.simplify(T))

        t = sp.Symbol('t', real=True)
```

In [4]: # 1.4.1 (3)

```
r3 = sp.Matrix([sp.exp(t) * sp.sin(t), sp.exp(t) * sp.cos(t), sp.exp(t)])
task_1_4_1(r3, t, f"Задание 1.4.1 (3) " := ^30})
```

===== Задание 1.4.1 (3) =====

$$\begin{bmatrix} e^t \sin(t) & e^t \cos(t) & e^t \end{bmatrix}$$

Кривизна κ :

$$\frac{\sqrt{2}e^{-t}}{3}$$

Кручение τ :

$$-\frac{e^{-t}}{3}$$

In [5]: # 1.4.1 (5)

```
r5 = sp.Matrix([(sp.cos(t)) ** 3, (sp.sin(t)) ** 3, sp.cos(2 * t)])
task_1_4_1(r5, t, f"Задание 1.4.1 (5) " := ^30})
```

===== Задание 1.4.1 (5) =====

$$\begin{bmatrix} \cos^3(t) & \sin^3(t) & \cos(2t) \end{bmatrix}$$

Кривизна κ :

$$\frac{6\sqrt{2}}{25\sqrt{1 - \cos(4t)}}$$

Кручение τ :

$$\frac{4 \sin^3(t) \cos^3(t)}{9 \sin^{10}(t) - 50 \sin^8(t) + 89 \sin^6(t) + 9 \sin^4(t) \cos^6(t) - 32 \sin^4(t) - 48 \sin^2(t) + 48 \cos^8(t)}$$

Задание 1.4.7.

Для того чтобы линия была плоской, необходимо и достаточно, чтобы её кручение было равно нулю. Доказать это.

⇒ Так как кривая плоская, её вектор бинормали $\bar{\beta}$ является единичным вектором, ортогональным плоскости π , в котором лежит кривая. Тогда, по формуле Френе,

$$\begin{aligned} \dot{\bar{\beta}} &= -T \cdot \bar{\nu} \iff \\ 0 &= -T \cdot \bar{\nu} \end{aligned}$$

Так как кривая регулярная, $\bar{\nu} \neq 0$, откуда $T = 0$.

⇐ По формуле Френе,

$$\begin{aligned}\dot{\vec{\beta}} &= -T \cdot \vec{v} \iff \\ \dot{\vec{\beta}} &= 0 \cdot \vec{v} \iff \\ \dot{\vec{\beta}} &= 0 \iff \\ \vec{\beta} &= \text{const}\end{aligned}$$



Задание 1.4.11

Вычислить $(\dot{\vec{\beta}}, \ddot{\vec{\beta}}, \dddot{\vec{\beta}})$.

Так как $\dot{\vec{\beta}} = -T\vec{v}$, то $\ddot{\vec{\beta}} = -\dot{T}\vec{v} - T\dot{\vec{v}}$ и $\dddot{\vec{\beta}} = -\ddot{T}\vec{v} - 2\dot{T}\dot{\vec{v}} - T\ddot{\vec{v}}$.

Тогда

$$\begin{aligned}(\dot{\vec{\beta}}, \ddot{\vec{\beta}}, \dddot{\vec{\beta}}) &= (-T\vec{v}, -\dot{T}\vec{v} - T\dot{\vec{v}}, -\ddot{T}\vec{v} - 2\dot{T}\dot{\vec{v}} - T\ddot{\vec{v}}) = \\ &= -T^3(\vec{v}, \dot{\vec{v}}, \ddot{\vec{v}})\end{aligned}$$

по свойствам смешанного произведения.

Задание 1.4.5

Вычислить кривизну и кручение кривой

$$\begin{cases} x + \sinh x = \sin y + y, \\ z + e^z = x + \ln(1+x) + 1 \end{cases}$$

в точке $M(0; 0; 0)$.

Рассмотрим отображение

$$F(x, y, z) = \begin{pmatrix} x + \sinh x - \sin y - y, \\ z + e^z - x - \ln(1+x) - 1 \end{pmatrix}$$

```
In [6]: x, y, z = sp.symbols('x y z')
var = [x, y, z]

F = sp.Matrix([x + sp.sinh(x) - sp.sin(y) - y, z + sp.exp(z) - x -
sp.log(1+x) - 1])

display(Math("F = "), F)
```

$$F =$$

$$\begin{bmatrix} x - y - \sin(y) + \sinh(x) \\ -x + z + e^z - \log(x+1) - 1 \end{bmatrix}$$

```
In [7]: M = [0, 0, 0]
display(Math("F(M) = "), F.subs(zip(var, M)))
```

$$F(M) =$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

```
In [8]: DF = F.diff(x).row_join( F.diff(y) ).row_join( F.diff(z) )

display(Math("DF = "), DF)
```

$$DF =$$

$$\begin{bmatrix} \cosh(x) + 1 & -\cos(y) - 1 & 0 \\ -1 - \frac{1}{x+1} & 0 & e^z + 1 \end{bmatrix}$$

```
In [9]: display(Math("DF(M) = "))

DF_M = DF.subs(zip(var, M))

DF_M
```

$$DF(M) =$$

```
Out[9]:
```

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Так как $F(M) = (0, 0)^\top$ и минор $\det \frac{\partial F}{\partial(x,y)} = M_{xy} = -4$, то по теореме о неявной функции можно выразить эти координаты через z :

$$\bar{r}(t) = (x(t), y(t), t),$$

где $x(0) = y(0) = 0$.

Подставим координаты вектора $\bar{r}(t)$ в систему и возьмём производную по t :

```
In [55]: X = sp.Function('X')(t)
Y = sp.Function('Y')(t)

Ft = F.subs({x: X, y: Y, z: t})

Ft
```

```
Out[55]:
```

$$\begin{bmatrix} X(t) - Y(t) - \sin(Y(t)) + \sinh(X(t)) \\ t - X(t) + e^t - \log(X(t) + 1) - 1 \end{bmatrix}$$

```
In [56]: d_Ft_dt = Ft.diff(t)

display(Math(r"\frac{d}{dt} F(x(t), y(t), t) = "), d_Ft_dt)
```

$$\frac{d}{dt} F(x(t), y(t), t) =$$

$$\begin{bmatrix} -\cos(Y(t)) \frac{d}{dt} Y(t) + \cosh(X(t)) \frac{d}{dt} X(t) + \frac{d}{dt} X(t) - \frac{d}{dt} Y(t) \\ e^t - \frac{d}{dt} X(t) + 1 - \frac{\frac{d}{dt} X(t)}{X(t)+1} \end{bmatrix}$$

In [57]: *# Решаем систему $dF = 0$ и ищем $X'(\theta)$, $Y'(\theta)$*

```

dX = X.diff(t)
dY = Y.diff(t)

dX0 = X.diff(t).subs(t, 0)
dY0 = Y.diff(t).subs(t, 0)

u, w = sp.symbols('u w')

system_1 = d_Ft_dt.subs({
    dX: u,
    dY: w
})

display(system_1)

system_1 = system_1.subs({
    t: 0,
    X: 0,
    Y: 0,
})

display(system_1)

sol = sp.solve(list(system_1), (u, w))
sol

sols = []

sols.append(list(sol.values()))

v = sp.Matrix([*sol.values(), 1]) # r'(0)
display(Math(r"\bar{v}(0) = "), v)

```

$$\begin{bmatrix} u \cosh(X(t)) + u - w \cos(Y(t)) - w \\ -u - \frac{u}{X(t)+1} + e^t + 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2u - 2w \\ 2 - 2u \end{bmatrix}$$

$$\bar{v}(0) =$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

```
In [58]: d2_Ft_dt2 = d_Ft_dt.diff(t)
display(Math(r"\frac{d^2}{dt^2} F(x(t), y(t), t) = "), d2_Ft_dt2)
```

$$\frac{d^2}{dt^2} F(x(t), y(t), t) =$$

$$\left[\sin(Y(t)) \left(\frac{d}{dt} Y(t) \right)^2 - \cos(Y(t)) \frac{d^2}{dt^2} Y(t) + \sinh(X(t)) \left(\frac{d}{dt} X(t) \right)^2 + \cosh(X(t)) \frac{d^2}{dt^2} X(t) + \frac{d}{dt} \right.$$

$$\left. e^t - \frac{d^2}{dt^2} X(t) - \frac{\frac{d^2}{dt^2} X(t)}{X(t)+1} + \frac{\left(\frac{d}{dt} X(t) \right)^2}{(X(t)+1)^2} \right]$$

In [59]: *# Решаем систему $dF = 0$ и ищем $X''(\theta)$, $Y''(\theta)$*

```

d2X = dX.diff(t)
d2Y = dY.diff(t)

d2X0 = dX.diff(t).subs(t, 0)
d2Y0 = dY.diff(t).subs(t, 0)

u, w = sp.symbols('u w')

system_2 = d2_Ft_dt2.subs({
    d2X: u,
    d2Y: w
})

display(system_2)

system_2 = system_2.subs({
    dX: sols[0][0],
    dY: sols[0][1]
})

display(system_2)

system_2 = system_2.subs({
    t: 0,
    X: 0,
    Y: 0,
})

display(system_2)

sol = sp.solve(list(system_2), (u, w))
sol

sols.append(list(sol.values()))

a = sp.Matrix([*sol.values(), 0]) # r''(θ)
display(Math(r"\bar{a}(θ) = "), a)

```

$$\begin{aligned}
 & \left[\begin{aligned} & u \cosh(X(t)) + u - w \cos(Y(t)) - w + \sin(Y(t)) \left(\frac{d}{dt} Y(t) \right)^2 + \sinh(X(t)) \left(\frac{d}{dt} X(t) \right)^2 \\ & -u - \frac{u}{X(t)+1} + e^t + \frac{\left(\frac{d}{dt} X(t) \right)^2}{(X(t)+1)^2} \end{aligned} \right] \\
 & \left[\begin{aligned} & u \cosh(X(t)) + u - w \cos(Y(t)) - w + \sin(Y(t)) + \sinh(X(t)) \\ & -u - \frac{u}{X(t)+1} + e^t + \frac{1}{(X(t)+1)^2} \end{aligned} \right] \\
 & \begin{bmatrix} 2u - 2w \\ 2 - 2u \end{bmatrix} \\
 & \bar{a}(0) =
 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

```
In [60]: d3_Ft_dt3 = d2_Ft_dt2.diff(t)
display(Math(r"\frac{d^3}{dt^3} F(x(t), y(t), t) = "), d3_Ft_dt3)
```

$$\frac{d^3}{dt^3} F(x(t), y(t), t) = \left[3 \sin(Y(t)) \frac{d}{dt} Y(t) \frac{d^2}{dt^2} Y(t) + \cos(Y(t)) \left(\frac{d}{dt} Y(t) \right)^3 - \cos(Y(t)) \frac{d^3}{dt^3} Y(t) + 3 \sinh(X(t)) \frac{d}{dt} X(t) e^t - \frac{d^3}{dt^3} X(t) - \frac{\frac{d^3}{dt^3} X(t)}{X(t)+1} + \frac{3 \frac{d}{dt} X(t) \frac{d}{dt}}{(X(t)+1)} \right]$$

```
In [67]: # Решаем систему d3 F = 0 и ищем X'''(0), Y'''(0)
```

```
d3X = d2X.diff(t)
d3Y = d2Y.diff(t)
```

```
d3X0 = d2X.diff(t).subs(t, 0)
d3Y0 = d2Y.diff(t).subs(t, 0)
```

```
u, w = sp.symbols('u w')
```

```
system_3 = d3_Ft_dt3.subs({
    d3X: u,
    d3Y: w
})
```

```
display(system_3)
```

```
system_3 = system_3.subs({
    d2X: sols[1][0],
    d2Y: sols[1][1]
})
```

```
display(system_3)
```

```
system_3 = system_3.subs({
    dX: sols[0][0],
    dY: sols[0][1]
})
```

```
display(system_3)
```

```
system_3 = system_3.subs({
    t: 0,
    X: 0,
    Y: 0,
})
```

```
display(system_3)
```

```
sol = sp.solve(list(system_3), (u, w))

j = sp.Matrix([*sol.values(), 0]) # r''(0)
display(Math(r"\bar{j}(0) = "), j)
```

$$\begin{bmatrix} u \cosh(X(t)) + u - w \cos(Y(t)) - w + 3 \sin(Y(t)) \frac{d}{dt} Y(t) + \cos(Y(t)) \left(\frac{d}{dt} Y(t)\right)^3 + \\ -u - \frac{u}{X(t)+1} + e^t + \frac{3 \frac{d}{dt} X(t) \frac{d^2}{dt^2} X(t)}{(X(t)+1)^2} - \frac{2 \left(\frac{d}{dt} X(t)\right)^3}{(X(t)+1)^3} \\ u \cosh(X(t)) + u - w \cos(Y(t)) - w + 3 \sin(Y(t)) \frac{d}{dt} Y(t) + \cos(Y(t)) \left(\frac{d}{dt} Y(t)\right)^3 + 3 \sinh(X(t)) \\ -u - \frac{u}{X(t)+1} + e^t + \frac{3 \frac{d}{dt} X(t)}{(X(t)+1)^2} - \frac{2 \left(\frac{d}{dt} X(t)\right)^3}{(X(t)+1)^3} \\ u \cosh(X(t)) + u - w \cos(Y(t)) - w + 3 \sin(Y(t)) + \cos(Y(t)) + 3 \sinh(X(t)) + \cosh(X(t)) \\ -u - \frac{u}{X(t)+1} + e^t + \frac{3}{(X(t)+1)^2} - \frac{2}{(X(t)+1)^3} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2u - 2w + 2 \\ 2 - 2u \end{bmatrix}$$

$$\bar{j}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

```
In [71]: v_cross_a = v.cross(a)

k = v_cross_a.norm() / (v.norm() ** 3)
T = v_cross_a.dot(j) / (v_cross_a.norm() ** 2)

print("Кривизна k:")
display(sp.simplify(k))
print("Кручение T:")
display(sp.simplify(T))
```

Кривизна k:

$$\frac{\sqrt{6}}{9}$$

Кручение T:

$$\frac{1}{2}$$

Это можно было бы оформить в одну функцию, но я не хочу.

Задание 5

Найти с точностью до движения пространства все кривые с постоянной ненулевой кривизной и постоянным кручением. Отдельно рассмотреть случай нулевого кручения.

Нулевое кручение

Нулевое кручение $\iff \dot{\beta} = 0 \iff$ кривая плоская. Тогда

$$\begin{cases} \dot{\bar{\tau}} = k \cdot \bar{\nu}, \\ \dot{\bar{\nu}} = -k \cdot \bar{\tau} \end{cases}$$

Пусть $\bar{\tau} = (x, y)$. Тогда $\dot{\bar{\tau}} = (\dot{x}, \dot{y}) = k\bar{\nu}$. Отсюда $\dot{\bar{\nu}} = \frac{1}{k}(\ddot{x}, \ddot{y}) = -k \cdot \bar{\tau}$, то есть

$$\begin{cases} \ddot{x} = -k^2 x, \\ \ddot{y} = -k^2 y \end{cases}$$

Решаем систему ДУ, получаем ответ:

$$\begin{cases} x = a \cdot \sin(kt + b), \\ y = c \cdot \sin(kt + d), \\ z = \text{const}; a, b, c, d \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Общий случай

Запишем уравнения Френе:

$$\begin{cases} \dot{\bar{\tau}} &= k \cdot \bar{\nu}, \\ \dot{\bar{\nu}} &= -k \cdot \bar{\tau} + T \cdot \bar{\beta}, \\ \dot{\bar{\beta}} &= -T \cdot \bar{\nu}. \end{cases}$$

Тогда $\ddot{\bar{\nu}} = -k \cdot \dot{\bar{\tau}} + T \cdot \dot{\bar{\beta}} = -(k^2 + T^2) \cdot \bar{\nu}$. Это система ДУ, аналогичная прошлому случаю, так что пишем ответ и идём спать (время 00:24):

$$\begin{cases} x = a \cdot \sin((k^2 + T^2) \cdot t + b), \\ y = c \cdot \sin((k^2 + T^2) \cdot t + d), \\ z = e \cdot \sin((k^2 + T^2) \cdot t + f); \\ a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R} \end{cases}$$